Revue de littérature – Inégalités de santé infantile en Inde

PICHON François (42402448)

9 Mai 2025

Introduction

La santé infantile est un indicateur crucial du développement humain, car elle reflète non seulement les conditions de vie actuelles des enfants, mais aussi les bases d'un avenir en meilleure santé pour la population. Les premières années de la vie sont une période clé pour le développement physique, cognitif et émotionnel de l'enfant, et la qualité de la santé infantile influence profondément la santé adulte. En Inde, la situation de la santé infantile est marquée par des inégalités profondes, qui sont à la fois sociales, économiques, culturelles et géographiques. Ces inégalités se manifestent par un accès inégal aux soins de santé, des taux de malnutrition préoccupants, et des disparités de mortalité infantile entre les différentes régions du pays. En particulier, les problèmes de malnutrition, de mortalité infantile et d'accès inégal aux soins de santé demeurent des défis majeurs pour les politiques publiques.

Dans quelle mesure les indicateurs anthropométriques permettent-ils de comprendre et de prédire les inégalités de mortalité infantile en Inde, en tenant compte des déterminants socio-économiques, géographiques et de genre ?

Cette revue de littérature explore trois axes principaux pour répondre à cette problématique: (1) une discussion des avantages et des limites des indicateurs usuels de santé infantile ; (2) une analyse du lien entre les mesures anthropométriques et la mortalité infantile ; (3) une exploration des inégalités de santé infantile en Inde selon différents déterminants, en particulier le statut socio-économique, la localisation géographique, et le genre.

1 Indicateurs de santé infantile : avantages et inconvénients

Les indicateurs de santé infantile sont essentiels pour évaluer la situation sanitaire des enfants et orienter les politiques publiques en matière de santé. Ils permettent de suivre les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile, de la malnutrition et des maladies évitables. Ces indicateurs se déclinent principalement en trois catégories : la mortalité infantile, les mesures anthropométriques et les symptômes rapportés. Chacun

de ces indicateurs présente des avantages, mais également des limites qui doivent être prises en compte pour une analyse complète de la santé infantile.

1.1 La mortalité infantile

La mortalité infantile, mesurée comme le nombre de décès d'enfants avant l'âge d'un an, est un indicateur largement utilisé pour évaluer les conditions sanitaires d'un pays. En Inde, cet indicateur est crucial pour suivre les progrès réalisés vers les objectifs de santé mondiaux, notamment ceux des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU.

Avantages

L'un des principaux avantages de cet indicateur est sa simplicité et sa comparabilité internationale. La définition de la mortalité infantile est bien comprise au niveau global, ce qui permet de comparer facilement les taux de mortalité entre pays et régions. De plus, cet indicateur reflète non seulement la qualité des soins de santé, mais aussi les conditions de vie de la population infantile, notamment l'accès à des services de santé, à une alimentation suffisante et à un environnement propre.

Limites

Cependant, la mortalité infantile présente plusieurs limites. En Inde, le sous-enregistrement des décès dans certaines régions, en particulier les zones rurales, constitue un défi majeur. Cela peut conduire à une sous-estimation du taux de mortalité, rendant difficile l'évaluation précise de la situation sanitaire des enfants. De plus, la mortalité infantile ne permet pas d'appréhender la qualité de vie des enfants survivants. Elle ne reflète pas les cas de malnutrition sévère ou les maladies chroniques dont souffrent les enfants qui échappent à la mort, mais qui vivent dans des conditions sanitaires précaires.

1.2 Les mesures anthropométriques

Les mesures anthropométriques, telles que le stunting (retard de croissance), le wasting (maigreur) et l'underweight (poids insuffisant pour l'âge), sont des indicateurs simples et largement utilisés pour évaluer la malnutrition chez les enfants. Ces mesures permettent d'observer les conséquences de la malnutrition à court et à long terme sur la santé infantile.

Avantages

Les mesures anthropométriques sont relativement simples à collecter et peu coûteuses à mettre en œuvre. Par exemple, la mesure de la taille et du poids des enfants permet d'obtenir des indicateurs clairs, comme le stunting et le wasting. Le stunting, en particulier, est un excellent indicateur de malnutrition chronique et de pauvreté persistante, car il résulte souvent d'une carence nutritionnelle prolongée pendant les premières années de la vie. Ces données sont particulièrement utiles pour identifier les zones géographiques et les groupes socio-économiques les plus vulnérables à la malnutrition.

Limites

Toutefois, ces mesures ne sont pas exemptes de limitations. Par exemple, des erreurs de mesure peuvent survenir si les agents de santé ne sont pas suffisamment formés, ou si les conditions de collecte ne sont pas idéales. De plus, des facteurs génétiques peuvent influencer la taille et le poids d'un enfant, rendant l'interprétation des données plus complexe. Par exemple, certaines populations peuvent naturellement avoir une taille plus petite, ce qui peut fausser l'interprétation des données de stunting si ces facteurs ne sont pas pris en compte.

1.3 Les symptômes rapportés

Les symptômes rapportés, tels que la diarrhée, la fièvre et la toux, sont utilisés pour évaluer la morbidité infantile. Ces symptômes sont généralement collectés lors d'enquêtes où les mères ou les soignants rapportent les symptômes observés chez leurs enfants sur une période donnée, généralement les deux dernières semaines.

Avantages

Les symptômes rapportés permettent de recueillir des informations immédiates et directes sur la santé de l'enfant. Ces indicateurs sont particulièrement utiles pour détecter les problèmes de santé aigus qui nécessitent une intervention rapide, comme les infections respiratoires ou les maladies diarrhéiques. De plus, ces indicateurs peuvent être collectés rapidement et à moindre coût.

Limites

Cependant, ces données sont subjectives et dépendent de la mémoire et de la perception des mères ou des soignants. Cela peut entraîner des biais, comme la sous-déclaration de certains symptômes, notamment lorsque ceux-ci sont perçus comme moins graves. En outre, les définitions culturelles de ce qui constitue une maladie peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui peut compliquer l'interprétation des données.

2 Lien entre mesures anthropométriques et mortalité infantile

La relation entre malnutrition et mortalité infantile est bien documentée. Les enfants souffrant de malnutrition, en particulier de wasting (maigreur) sévère, ont un risque de décès beaucoup plus élevé que ceux ayant un poids normal. Selon des études, les enfants souffrant de wasting sévère présentent un risque de décès jusqu'à neuf fois plus élevé que ceux dont la nutrition est adéquate (Black et al., 2008 ; UNICEF, 2023).

De plus, le stunting, ou retard de croissance, est associé à une vulnérabilité accrue aux infections, à un développement cognitif plus lent et à un risque accru de décès prématuré. Les enfants qui souffrent de malnutrition chronique, comme le stunting, ont des chances plus élevées de développer des complications graves au cours de leur vie.

L'utilisation de modèles économétriques, comme les modèles logistiques, permet d'estimer la probabilité de décès en fonction des scores Z des mesures anthropométriques.

2.1 Le score Z

Le score Z, ou *z-score*, est une mesure statistique qui permet d'évaluer la croissance d'un enfant (en termes de poids, taille, etc.) par rapport à une population de référence, comme celle définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Formule mathématique du score Z

Le score Z est défini comme suit :

$$Z = \frac{(X - \mu)}{\sigma} \tag{1}$$

où :

- X est la valeur mesurée (par exemple, le poids ou la taille d'un enfant),
- μ est la moyenne de la population de référence pour le même âge et le même sexe,
- σ est l'écart-type de cette population.

Interprétation des scores Z

Score Z	**Interprétation**
0	Moyenne (croissance normale)
Entre -2 et 0	Léger retard ou insuffisance
$<$ -2	Malnutrition modérée
$<$ -3	Malnutrition sévère
$>$ +2	Surpoids ou croissance excessive

Table 1: Interprétation du score Z

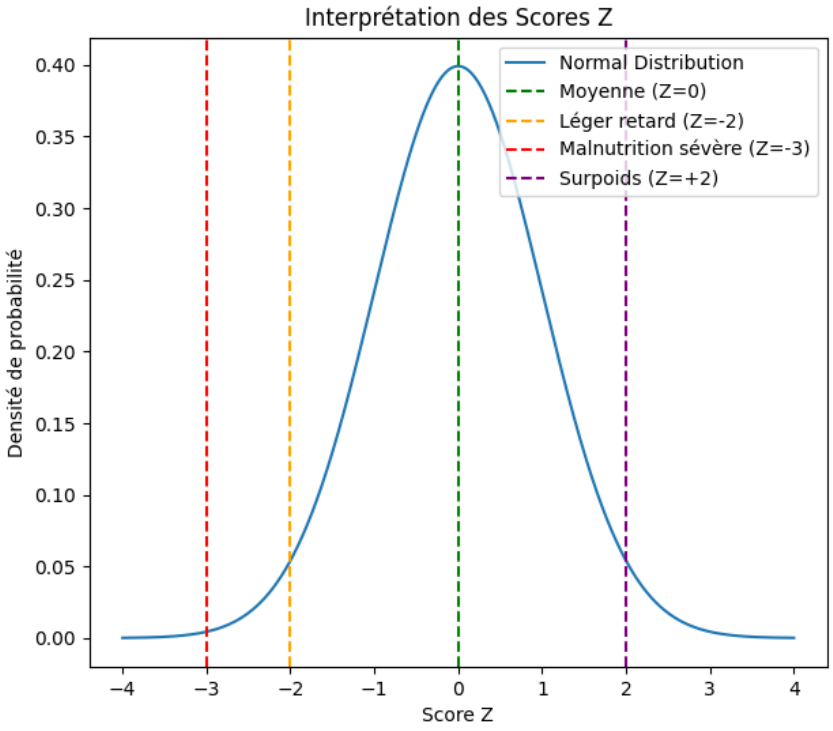


Figure 1: Représentation théorique des scores Z

Types de scores Z utilisés en anthropométrie

- Poids-pour-taille (wasting) : mesure la maigreur et reflète une malnutrition aiguë.
- Taille-pour-âge (stunting) : mesure le retard de croissance chronique.
- Poids-pour-âge (underweight) : combine des aspects de la malnutrition aiguë et chronique.

Ces scores comparent les mesures individuelles de taille et de poids aux normes de l'OMS, et permettent d'évaluer le risque de mortalité en fonction du degré de malnutrition.

2.2 Modèle logistique

Les scores Z issus des mesures anthropométriques peuvent être utilisés comme variables explicatives dans un modèle de régression logistique, permettant d'estimer la probabilité de décès d'un enfant en fonction de son état nutritionnel.

Le modèle logistique est défini comme suit :

$$P(\text{Décès}) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_1 \cdot Z_{\text{stunting}} + \beta_2 \cdot Z_{\text{wasting}} + \beta_3 \cdot Z_{\text{underweight}})}} \tag{2}$$

où :

- $P(\text{Décès})$ est la probabilité estimée de décès infantile,

- α est l'ordonnée à l'origine (constante du modèle),
- β_1, β_2, β_3 sont les coefficients estimés pour chaque type de malnutrition,
- Z_{stunting}, Z_{wasting}, $Z_{\text{underweight}}$ sont les scores Z correspondants.

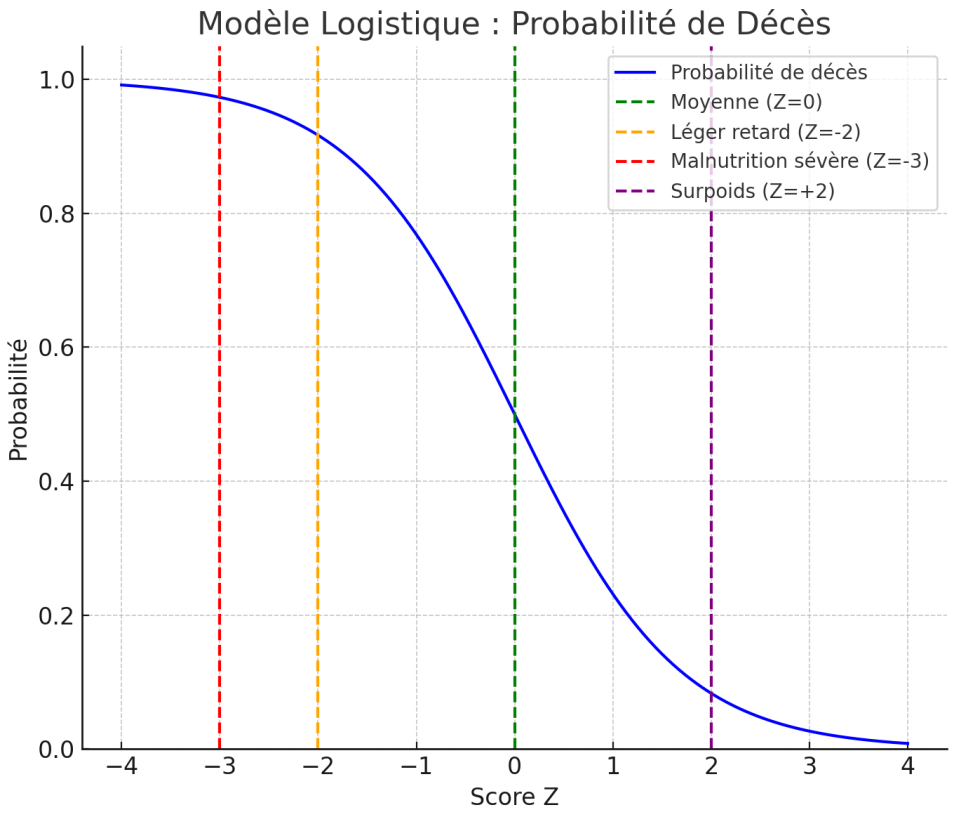


Figure 2: Représentation théorique de la probabilité de décès

Ce modèle permet d'estimer l'impact spécifique de chaque type de malnutrition sur la mortalité infantile, d'identifier les enfants à haut risque à l'aide d'outils prédictifs et de simuler l'effet de scénarios d'intervention nutritionnelle pour orienter les décisions en santé publique.

3 Inégalités de santé infantile en Inde : état des lieux et déterminants

Les inégalités de santé infantile en Inde sont façonnées par une combinaison de facteurs socio-économiques, géographiques et de genre. Ces inégalités se traduisent par des écarts significatifs dans les indicateurs de santé infantile, notamment en termes de malnutrition, de mortalité et d'accès aux soins de santé.

3.1 Inégalités socio-économiques

Les enfants issus des ménages les plus pauvres, en particulier ceux appartenant aux Scheduled Castes (castes répertoriées) et Scheduled Tribes (tribus répertoriées), sont les plus vulnérables à la malnutrition et à la mortalité infantile. Les disparités sociales se manifestent par des taux de stunting, de wasting et de mortalité infantile bien plus élevés dans les populations les plus démunies. Les ménages pauvres ont souvent un accès limité à des services de santé de qualité, à une alimentation adéquate et à un logement décent, ce qui contribue à la persistance de ces inégalités.

Les inégalités sociales dans la santé infantile peuvent être quantifiées à l'aide des indices de concentration, qui mesurent dans quelle mesure un indicateur de santé (tel que le stunting, wasting ou underweight) est concentré parmi les individus les plus pauvres ou les plus riches.

Formule générale de l'indice de concentration

L'indice de concentration C pour une variable de santé y_i (binaire ou continue) est donné par la formule suivante :

$$C = \frac{2}{\mu} \cdot \text{Cov}(y_i, R_i) \tag{3}$$

où :

- y_i : variable de santé pour l'enfant i (par exemple, 1 si l'enfant est atteint de retard de croissance, 0 sinon),
- μ : moyenne de y_i dans l'échantillon,
- R_i : rang relatif de l'individu i dans la distribution de richesse (variant de 0 pour les plus pauvres à 1 pour les plus riches),
- Cov : covariance entre y_i et R_i.

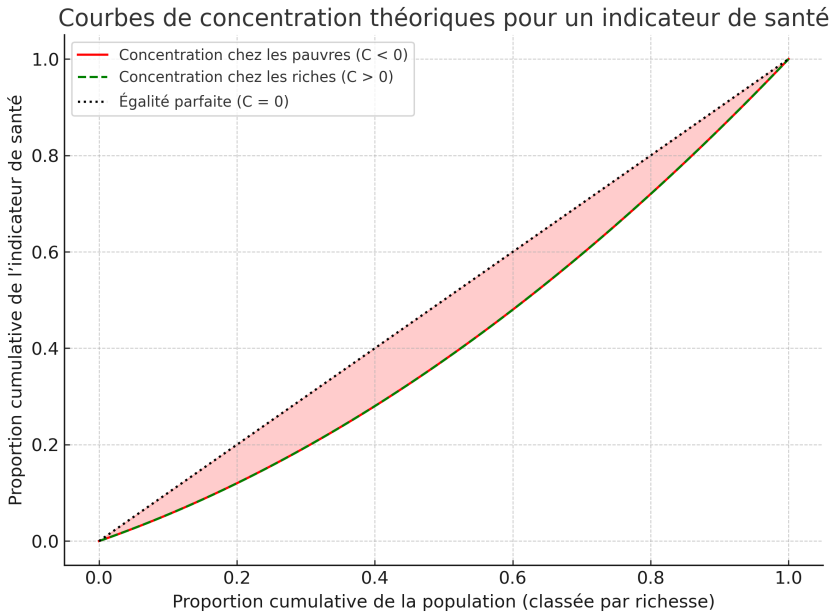


Figure 3: Représentation théorique d'une courbe de concentration

Application aux indicateurs anthropométriques

Pour le stunting (retard de croissance) :

$$C_{\text{stunting}} = \frac{2}{\mu_{\text{stunting}}} \cdot \text{Cov}(y_i^{\text{stunting}}, R_i) \tag{4}$$

Pour le wasting (maigreur aiguë) :

$$C_{\text{wasting}} = \frac{2}{\mu_{\text{wasting}}} \cdot \text{Cov}(y_i^{\text{wasting}}, R_i) \tag{5}$$

Pour l'underweight (poids insuffisant pour l'âge) :

$$C_{\text{underweight}} = \frac{2}{\mu_{\text{underweight}}} \cdot \text{Cov}(y_i^{\text{underweight}}, R_i) \tag{6}$$

Interprétation

- Si $C < 0$, cela indique que le problème de santé est concentré parmi les plus pauvres (inégalités défavorables).
- Si $C > 0$, cela indique une concentration du problème chez les plus riches (rare).
- Si $C = 0$, cela suggère une distribution égale du problème de santé dans la population.

Ces indices sont particulièrement utiles pour les analyses en santé publique car ils permettent de comparer visuellement (via courbes de concentration) et numériquement l'étendue des inégalités pour différents indicateurs et sous-populations.

3.2 Inégalités géographiques

Les inégalités géographiques en matière de santé infantile sont également marquées. Les États du nord de l'Inde, comme Uttar Pradesh, Bihar et Madhya Pradesh, présentent des taux de malnutrition et de mortalité infantile nettement plus élevés que ceux des États du sud, tels que Kerala et Tamil Nadu. Ces disparités géographiques sont dues à des différences dans les infrastructures sanitaires, l'éducation maternelle et les politiques publiques locales. Les régions les plus pauvres ont des infrastructures de santé moins développées et un personnel médical moins formé.

3.3 Inégalités de genre

Le genre constitue également un facteur d'inégalité en Inde, où les filles, en particulier dans certaines régions rurales, ont moins accès à la nutrition et aux soins de santé en raison de la préférence sociale pour les garçons. Les filles sont souvent les premières à être privées de nourriture ou de soins médicaux lorsqu'il y a des pénuries. Cette préférence de genre contribue à des inégalités substantielles en matière de santé infantile.

Conclusion

Cette revue de littérature met en lumière l'importance des indicateurs de santé infantile pour évaluer la situation sanitaire des enfants et orienter les politiques publiques. En Inde, les inégalités en matière de santé infantile sont principalement déterminées par des facteurs socio-économiques, géographiques et de genre. Les politiques de santé publique doivent donc tenir compte de ces disparités pour élaborer des stratégies plus inclusives et efficaces. Une attention particulière doit être portée à la nutrition et à l'accès aux soins de santé, en particulier pour les groupes les plus vulnérables.

Bibliographie

- Black, R. E., et al. (2008). Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *The Lancet*.
- Jayachandran, S., Kuziemko, I. (2011). Why do mothers breastfeed girls less than boys? *Quarterly Journal of Economics*.
- Pelletier, D. L., et al. (1995). The effects of malnutrition on child mortality. *Bulletin of the WHO*.
- UNICEF. (2023). State of the World's Children: For Every Child, Nutrition.
- NFHS-5 (2019-21). National Family Health Survey – India.
- DHS Program. (2022). Guide to DHS Statistics.
- Wagstaff, A. (2002). Inequality aversion, health inequalities and health achievement. *Journal of Health Economics*.